周期时间序列异常检测

周期感知与快慢互补融合 · NAB 21 条真实序列 / 3 类场景

第 9 组 · 李思懿 / 翁汇坤

输入时序数据流

固定步长 Δt，按时间逐点输入

时间戳	观测值
t − 2Δ	x_{-2}
t − Δ	x_{-1}
t（当前时刻）	**x（待检观测）**

共享检测核心（PeriodicDetector）

Java 17 · 独立算法模块

① 周期 / 稳健 AR 预测

训练相关性 ⩾ 0.5 用同期中位数；其余使用稳健 AR

② 残差与时间证据

过去残差估计尺度；逐点或 EWMA 输出单路分数

③ 因果状态更新

先评分后更新；周期历史有界写入，原始残差保留

单路检测结果

Python 再完成双路融合

score (DOUBLE)

单路异常分数
融合前按各路阈值对齐

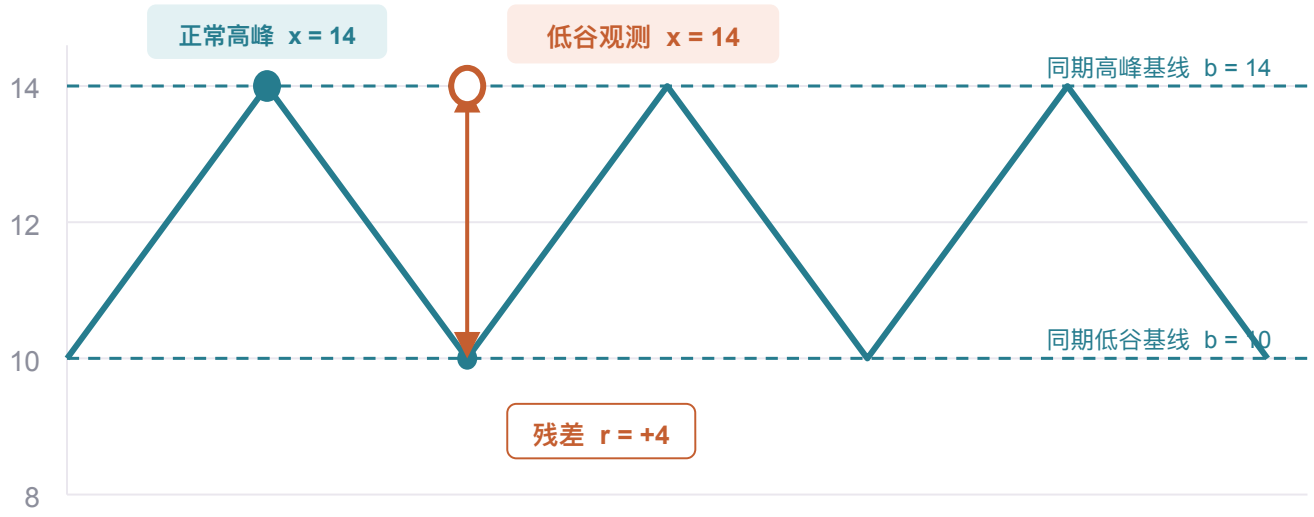
flag (BOOLEAN)

告警条件： score > τ
四种输出由 SQL 参数选择

周期参照与异常判断

周期情景序列：观测值与基线对比

判断当前观测，先看它所处周期位置的通常水平



- **高峰点判定**：观测值 14 − 基线 14 = **0**（与同期水平相符）
- **低谷点判定**：观测值 14 − 基线 10 = **+4**（是否告警还需结合历史波动）

周期分流与稳健预测

训练期判断周期强弱

- 在日 / 周候选中选 P，计算训练相关性 ρ
- 固定规则网格；模型只用过去值预测当前值

强周期：同期中位数

ρ ≥ 0.5： 同相位最近 K = 3 个历史值

- 过去 P 个真实残差估计中心与 MAD 尺度
- 评分后有界更新同期历史，减轻极端值影响

弱周期：稳健 AR × 局部水平

ρ < 0.5： 训练段 Huber 回归拟合系数

- 滞后： 1, 2, 3, 6, 12, P, 2P
- 联合创新残差与局部水平偏离
- **本轮分流： 3 条强周期， 18 条弱周期**

异常分数与告警阈值

输入观测与旧状态

当前观测值： **x = 14**

同期基线： **b = 10**

原始残差： **r = x − b = +4**

残差中心： **m = 0**

波动尺度： **a = 0.7413**

将偏离换算为尺度的倍数

$$s = \frac{|r - m|}{a} = \frac{|4 - 0|}{0.7413} \approx 5.396$$

分数的含义：

- **取绝对值**：向上和向下偏离都可得到较高分数
- **按尺度比较**：相同偏离下，历史波动越大，分数越低
- **本例结果**：当前偏离约为历史波动尺度的 5.4 倍
- **MAD**：过去残差到其中位数的距离中位数

阈值比对与告警判定

示例阈值（实验中由验证段选定）：

τ = 4.0

阈值比对结果：

5.396 > 4.0

→ flag = true (触发告警)

阈值规则：
触发条件： score > τ

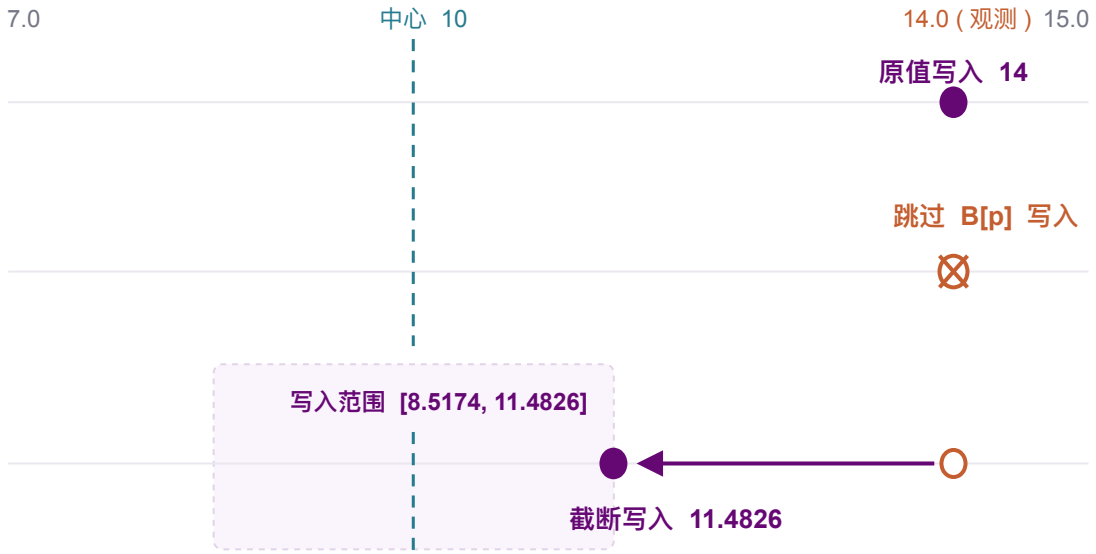
执行顺序：先评分，后更新

① 读取旧历史状态 B[p] 与 R → **② 计算并输出当前点 score / flag** → ③ 按策略更新历史状态，供后续点使用

改进一：同期历史的有界更新

三种同期历史更新策略

预测中心 b + m = 10，当前观测 x = 14（告警）



直接更新（Direct）
写入当前观测原值

异常冻结（Freeze）
告警时保留原有同期历史

有界更新（Bounded）
本项目采用的策略
超过边界时，写入边界值

历史更新层：限幅参数

最大允许偏移量 c·a：

$$c \cdot a = 2.0 \times 0.7413 = 1.4826$$

允许的写入范围：

$$[10 - 1.4826,\ 10 + 1.4826]$$

$$= [8.5174,\ 11.4826]$$

写入后历史向量 B[p]：

替换该相位最旧的一个 10：

$$[10,\ 10,\ 11.4826]$$

$$x^* = b + m + \mathrm{clip}(r - m, -ca, ca) = 10 + \mathrm{clip}(4, -1.4826, 1.4826) = 11.4826$$

改进二：快慢互补融合，误报 43 → 21 次

① 自适应分支 A

强周期：同期中位数
弱周期：稳健 AR × 水平

② 周期分支 P / S

P： 逐点残差
S： 限幅 + EWMA(12)

③ 按阈值对齐

A/τA， P/τP， S/τS
对齐到各自报警阈值

④ 验证段选融合

慢： (A/τA + S/τS)/2
快： (A/τA + P/τP)/2

均值融合示意：抑制单路弱越限

示意： B/τB 固定为 0.4；融合阈值为 1，严格大于才报警。

观测次序	1	2	3	4	5	6
分支 A / τA 各时刻独立示意	1.4	1.6	1.3	1.5	1.8	2.2
融合分数 S S = (A/τA + 0.4) / 2	0.90	1.00	0.85	0.95	1.10 报警	1.30 报警

第 5 点： (1.8 + 0.4) / 2 = 1.1 > 1

NAB 全部 21 条序列

误报构成：窗口外 / 窗口内重复



总命中均为 15/22； F1： 0.375 → 0.517

验证选择： 18 条慢模式、 3 条快模式

融合阈值 ⩾ 1，仅由验证背景预算提高
均值融合不是“两路同时报警”的硬 AND

IoTDB 查询中的逐点检测

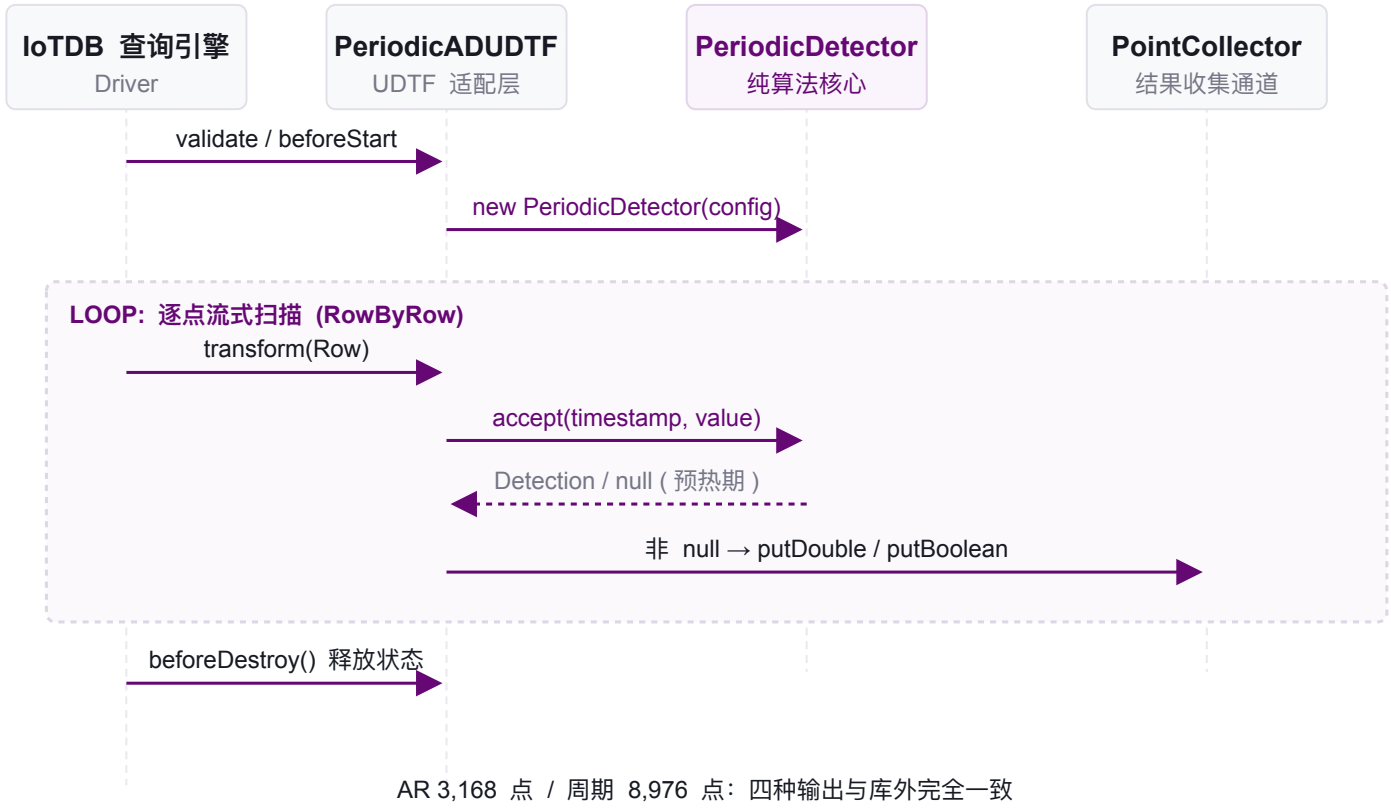
周期组件 SQL （参数示例）

```
SELECT periodic_ad(value,
  'period'='336', 'k'='3',
  'window'='336', 'tau'='4',
  'clip'='2', 'strategy'='bounded',
  'score_mode'='ewma',
  'evidence_span'='12', 'evidence_clip'='4',
  'evidence_tau'='3', 'mode'='score',
  'step_ms'='1800000',
  'origin_ms'='1404172800000')
FROM root.nyc_taxi.raw;
```

score / flag / event / active： 独立单列输出

融合在 Python 完成；本页为单路 UDF

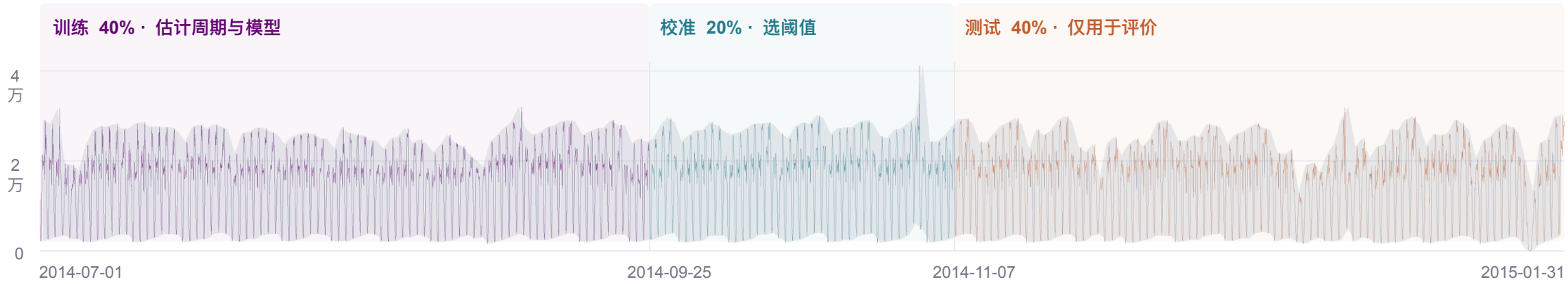
一次查询中的调用顺序



AR 3,168 点 / 周期 8,976 点：四种输出与库外完全一致

实验数据与参数选择

NAB： 21 条真实序列 · 3 类场景 · 22 个测试窗口



图为 NYC 全序列示例；全部纳入 AWS 9 条、已知原因 2 条、 Twitter 10 条。

公开来源与纳入规则

- 来源：NAB · Lavin & Ahmad, ICMLA 2015 [11] · MIT
- **47 条真实候选 → 21 条：有限值、完整规则网格、足够训练历史**
- **共 223,878 点；测试 89,559 点；窗口沿用官方标签**

统一选参协议

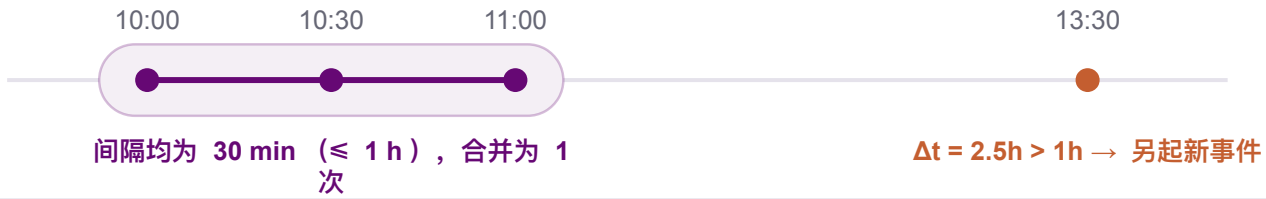
训练选日 / 周周期 P； K = 3， W = P， c = 2

- 校准：短脉冲、长偏移、平线，各 6 处注入
- 按报警预算与注入 F2 选择阈值及融合模式

告警事件的合并与评价

① 连续告警点合并

相邻点间隔 ≤ 1 小时
连续触发合并为 1 个事件



合并规则要点

- 将密集告警点合并后，再计数评价
- 以事件首个告警点时刻作为事件起点

② 匹配标注窗口

以事件起始时刻
判定命中与误报类型

官方异常窗口 A

首次命中 → TP
重复告警 → FP

官方异常窗口 B

无告警落入区间
漏报窗口 → FN

官方标注窗口之外

窗外告警 → FP

TP：命中的官方窗口数（最多 22）｜ FP：窗口内重复告警 + 窗外告警

FN：未命中的窗口；全历史先合并，再按事件起点归属。不做 point adjustment 。

精确率 P (Precision)

$$P = \frac{TP}{TP + FP}$$

精确率： 15 / (15 + 21) = 41.7%

召回率 R (Recall)

$$R = \frac{TP}{TP + FN}$$

召回率： 15 / 22 = 68.2%

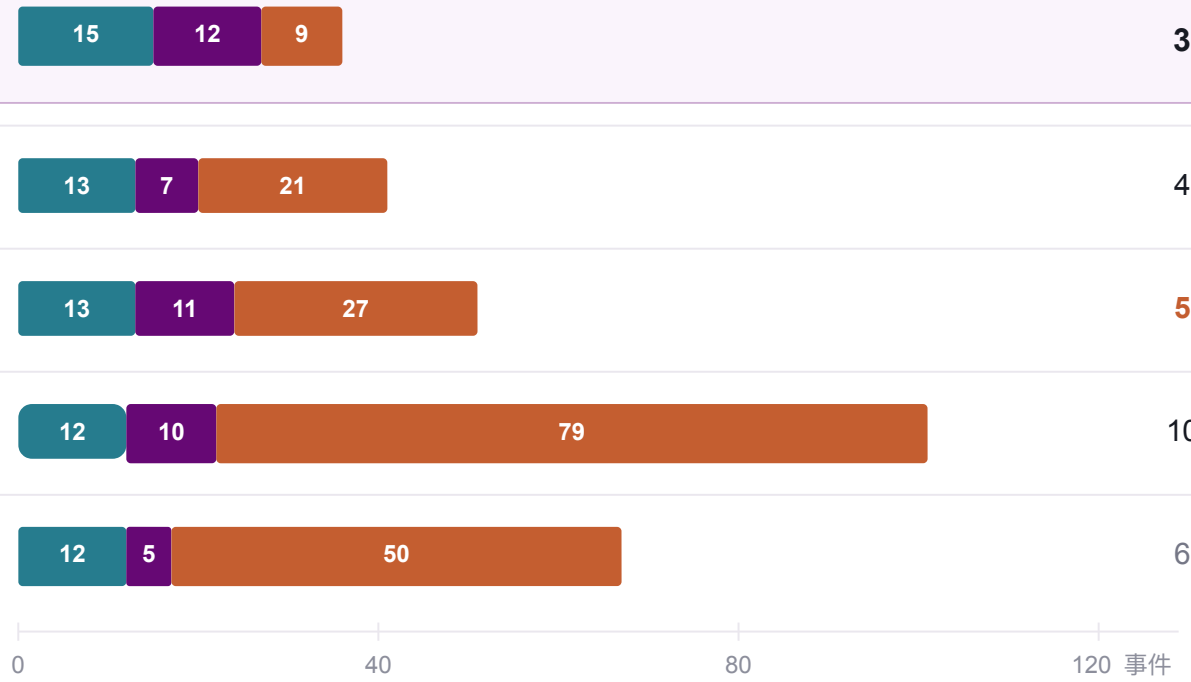
综合指标 F1 (F1-Score)

$$F_1 = \frac{2PR}{P + R}$$

事件 F1 = 0.517

独立基线对比：窗口覆盖与告警分布

方法 / 论文来源	命中窗口 (TP/22)	总事件数	事件 F1 分数
本文：快慢融合 验证选择 18 慢 / 3 快	**15 / 22**	**36**	**0.517**
Isolation Forest Liu et al. · ICDM 2008 [1]	13 / 22	41	0.413
LOF Breunig et al. · SIGMOD 2000 [2]	13 / 22	**51**	0.356
Spectral Residual Ren et al. · KDD 2019 [3]	**12 / 22**	101	0.195
Left Matrix Profile Yeh 2016 / Lu 2022 [4,5]	**12 / 22**	67	0.270



相同切分与评价口径； SR 非 SR-CNN， Left-MP 为有界左侧精确搜索，完整来源与适配说明见附录。

互补融合的收益与漏检边界

窗口 NAB-02： EC2 CPU

最高分 / 阈值：本文 1.027； IF 0.926

本文命中 · IF 未命中

窗口 NAB-17： Twitter FB

最高分 / 阈值：本文 0.987； IF 1.014

本文未命中 · IF 命中

同一批序列的内部消融

22 窗口；标签边界与 1 小时合并规则不变

更新策略	首次命中（TP）	窗内重复 FP	窗外 FP	总 FP（重复 + 窗外）	事件 F1 分数
自适应单路	15	15	28	43 次	0.375
固定慢速融合	15	11	12	23 次	0.500
验证选快慢融合	**15**	**12**	**9**	**21 次**	**0.517**

总命中数相同不代表命中同一批窗口；窗外点 FPR： 自适应 0.0714%， 最终融合 0.1206% 。

库内与客户端的执行耗时对比

同一冻结 AR 组件：库内 / 库外

本机暖缓存； 2 轮预热， 5 轮交替测量取中位数

A 库内 UDF 路径：IoTDB 本地存储扫描 → 服务端 UDTF 计算 score → RPC 传输 → 客户端逐行消费并校验 score 结果集

B 客户端直算路径：IoTDB 查询原始 value → RPC 传输原值 → 客户端 Java 核心算 score → 消费结果并计算校验摘要

测试数据规模	A：库内 UDF 耗时	B：客户端直算耗时	相对耗时分布（以 B 为 100% 基线）	相对开销
10,000 点	153.8 ms	124.0 ms	124.0%	+24.0%
100,000 点	1,240.4 ms	1,205.0 ms	102.9%	+2.9%
1,000,000 点	13,011.1 ms	11,895.0 ms	109.4%	+9.4%

0% 100% (B 基线) 150%

仅测单路 AR 组件，不含 Python 融合；三规模校验和一致，未观察到 UDF 加速。

总结

1. 方法与实现

周期 / 稳健 AR 分流，快慢证据互补
单路 Java / UDF； Python 完成融合

2. 数据与独立对照

NAB 21 条序列、 3 类场景、 22 窗口
4 种文献 baseline ， 完整来源与逐窗表

3. 主要效果

命中 15 / 22 ； 误报 21 ； 事件 F1 0.517
最强外部基线 IF： 13 / 22 ， FP 28 ， F1 0.413

4. 边界与后续

仍漏检 7 窗，部分子组与点指标未领先
冻结方法后检验新时间段；评估库内融合

本轮为已暴露 NAB 数据上的开发比较；完整引用、逐窗证据与复现材料随报告提交。